

Construire un triangle *avec le compas*

🤔 C'est quoi ? 🤔

On te donne **3 longueurs**, tu dois construire le triangle correspondant avec une **règle** et un **compas**.

💡 Je dois savoir quoi ? 💡

L'inégalité triangulaire : dans un triangle, le plus grand côté est toujours **plus petit que la somme des deux autres**.

Tu ne sais pas faire ?
Revois la notion !



Ex : un triangle **ABC** avec **AB = 10 cm**, **AC = 4 cm** et **BC = 5 cm** **n'existe pas** car AB (10) est plus grand que $4 + 5 = 9$.

🔑 Comment on fait ? 🔑

Une technique à maîtriser pas à pas :

Étape 1 Trace **une** des 3 longueurs avec ta règle.



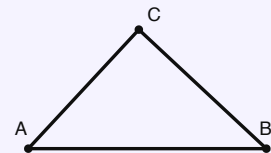
Étape 2 Ouvre le compas à la **2^e longueur**, pique sur une extrémité et trace un **arc de cercle**.



Étape 3 Ouvre le compas à la **3^e longueur**, pique sur l'autre extrémité et trace un **2^e arc** qui croise le premier.



Étape 4 Relie les 3 points avec ta règle — tu as ton triangle !



⚠ De quoi je dois me méfier ? ⚠

Garde bien en tête l'inégalité triangulaire (chaque côté est plus petit que la somme des deux autres) — c'est une bonne façon de piéger les élèves en contrôle !

Si on te demande de construire un triangle de côtés **6 cm**, **10 cm** et **20 cm**, **c'est impossible** : 20 n'est pas plus petit que $6 + 10 = 16$.